

1.2.3 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Van individuele naar collectieve vraag

Na deze paragraaf kun je

- hoeveelheden van kopers bij dezelfde prijs optellen;
- eenvoudige vraagfuncties binnen de gegeven grenzen samenvoegen;
- de gezamenlijke vraag tekenen en uitleggen waarom een koper soms nul bijdraagt.

Een verkooppunt vraagt aan twee vaste kopers hoeveel liter sap zij bij verschillende prijzen willen kopen. Bij € 2 wil koper A 4 liter per week en koper B 8 liter. Hoe groot is hun vraag samen?

Collectieve vraag

De vraag van **alle kopers op een afgebakende markt samen**, bij verschillende prijzen en gelijkblijvende overige omstandigheden. Je telt hun gevraagde hoeveelheden op **bij dezelfde prijs**.

Prijs P (€ per liter)	q van koper A	q van koper B	Samen Q
0	8	12	20
2	4	8	12
4	0	4	4

Alle hoeveelheden staan hier in **liter per week**. Voor deze kleine voorbeeldmarkt tellen alleen A en B mee. Bij € 2 is $Q = 4 + 8 = 12$ liter per week. De prijs blijft € 2; die tel je niet op.

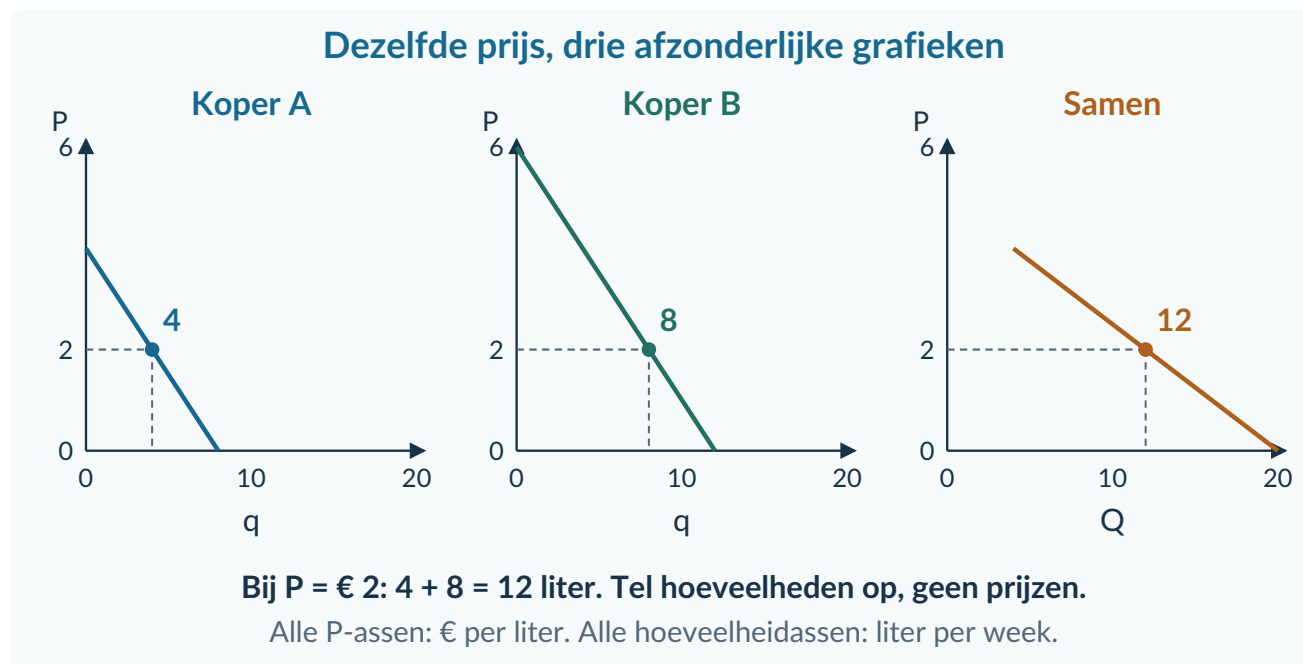
Drie controles vóór het optellen

Gaat het over **hetzelfde product**, **dezelfde periode en eenheid** en **dezelfde prijs**? Tel kopers of groepen bovendien niet dubbel mee.

Een gemiddelde is iets anders. $(4 + 8) / 2 = 6$ liter per koper, maar de gezamenlijke vraag is 12 liter. Voor collectieve vraag wil je het totaal, niet het gemiddelde.

1.2.3 · Horizontaal optellen, daarna formules

De drie grafieken laten dezelfde prijs van € 2 zien. Lees in iedere kopersgrafiek de hoeveelheid af. Tel de horizontale hoeveelheden 4 en 8 op. Het nieuwe punt heeft coördinaten (12; 2).



Figuur 17 · De prijs- en hoeveelheidsschalen zijn gelijk. De somlijn is alleen getekend zolang beide lineaire rekenregels geldig zijn.

Bij deze bron horen $q_A = 8 - 2P$ ($0 \leq P \leq 4$) en $q_B = 12 - 2P$ ($0 \leq P \leq 6$). Boven de eigen prijsgrens vraagt die koper niets. Voor prijzen van € 0 tot en met € 4 kun je de twee rekenregels direct optellen.

Collectieve vraag · alleen voor $0 \leq P \leq 4$

$$Q = q_A + q_B$$

$$Q = (8 - 2P) + (12 - 2P)$$

$$Q = 20 - 4P$$

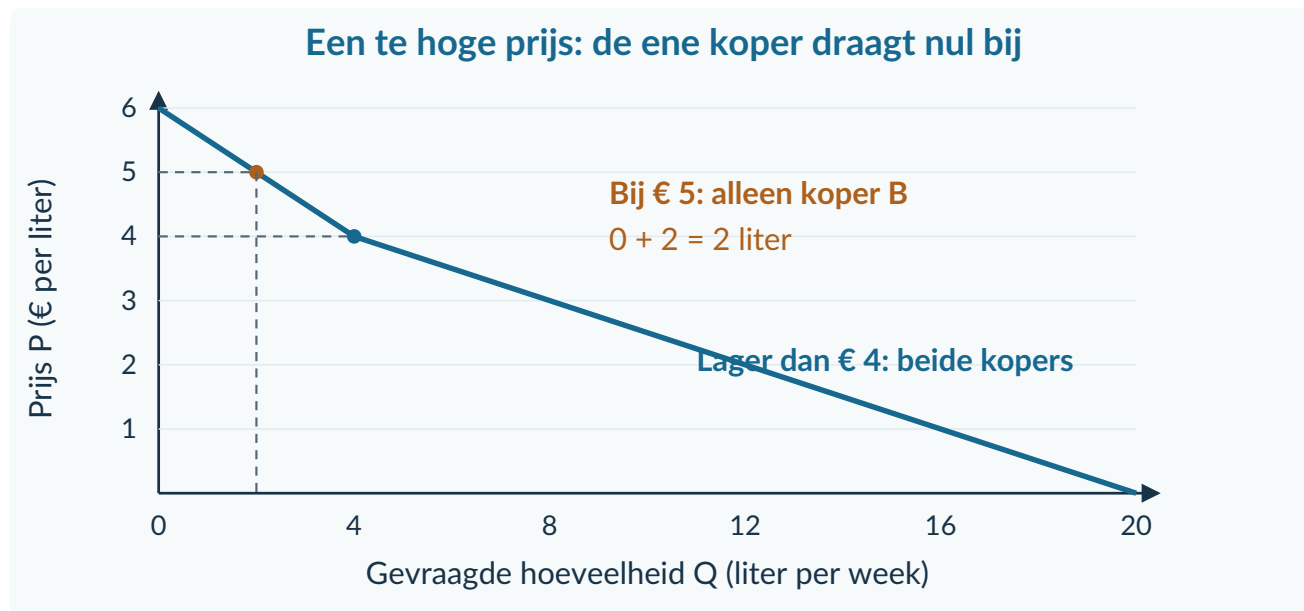
Tel de losse getallen op: $8 + 12 = 20$. Tel de P-termen op: $-2P - 2P = -4P$. **Twee keer 2 liter minder is samen 4 liter minder** bij een euro prijsstijging. De haakjes houden eerst zichtbaar welke regel bij welke koper hoort.

Controle bij € 2: $Q = 20 - 4 \times 2 = 12$ liter per week. Dat is dezelfde uitkomst als in de tabel.

1.2.3 · Een koper kan afhaken

Verhoog de prijs in dezelfde sapmarkt naar € 5. Voor A levert $8 - 2 \times 5$ de rekenuitkomst -2 op. Maar A vraagt geen negatieve liters: de prijs ligt boven zijn koopgrens van € 4. Zijn bijdrage is **nul**.

B vraagt bij € 5 nog $12 - 2 \times 5 = 2$ liter per week. Samen vragen zij dus $0 + 2 = 2$ liter per week, niet $20 - 4 \times 5 = 0$ liter.



Figuur 18 · De vorm verandert wanneer A niets meer koopt. De vraag van B verdwijnt daardoor niet.

Een formule heeft grenzen

$Q = 20 - 4P$ is geldig voor $0 \leq P \leq 4$. Daarbuiten mag je die somformule niet doortrekken. Bekijk opnieuw wie nog koopt en tel alleen niet-negatieve hoeveelheden op.

Bij € 4 is A's hoeveelheid al precies nul en is de somformule nog correct. Boven € 4 werkt A's oorspronkelijke lineaire rekenregel niet meer als aankoopvoorspelling. Boven € 6 vragen beiden niets.

Je hoeft hiervoor geen uitgebreide nieuwe formule te maken. **Prijs kiezen → per koper berekenen en koopgrens controleren → geldige hoeveelheden optellen.** Ook een tekening mag niet buiten de opgegeven geldigheid zomaar als rechte lijn worden verlengd.

Uitgewerkt voorbeeld

Twee kopers bestellen limonade. Alle hoeveelheden zijn liter per week, P is euro per liter. Voor koper A geldt $q_A = 12 - 3P$ ($0 \leq P \leq 4$). Voor B geldt $q_B = 8 - P$ ($0 \leq P \leq 8$). Boven de eigen grens vraagt de koper nul. Andere omstandigheden blijven gelijk.

a. Vul de tabel in. Reken eerst per koper. Bij € 2 vraagt A: $12 - 3 \times 2 = 6$ liter. B vraagt: $8 - 2 = 6$ liter. Samen: $6 + 6 = 12$ liter.

P (€ per liter)	q_A	q_B	Q samen
0	12	8	20
2	6	6	12
3	3	5	8
4	0	4	4
6	0	2	2

b. Schrijf de somfunctie zolang beide rekenregels geldig zijn.

$$Q = (12 - 3P) + (8 - P) = 20 - 4P, \text{ voor } 0 \leq P \leq 4.$$

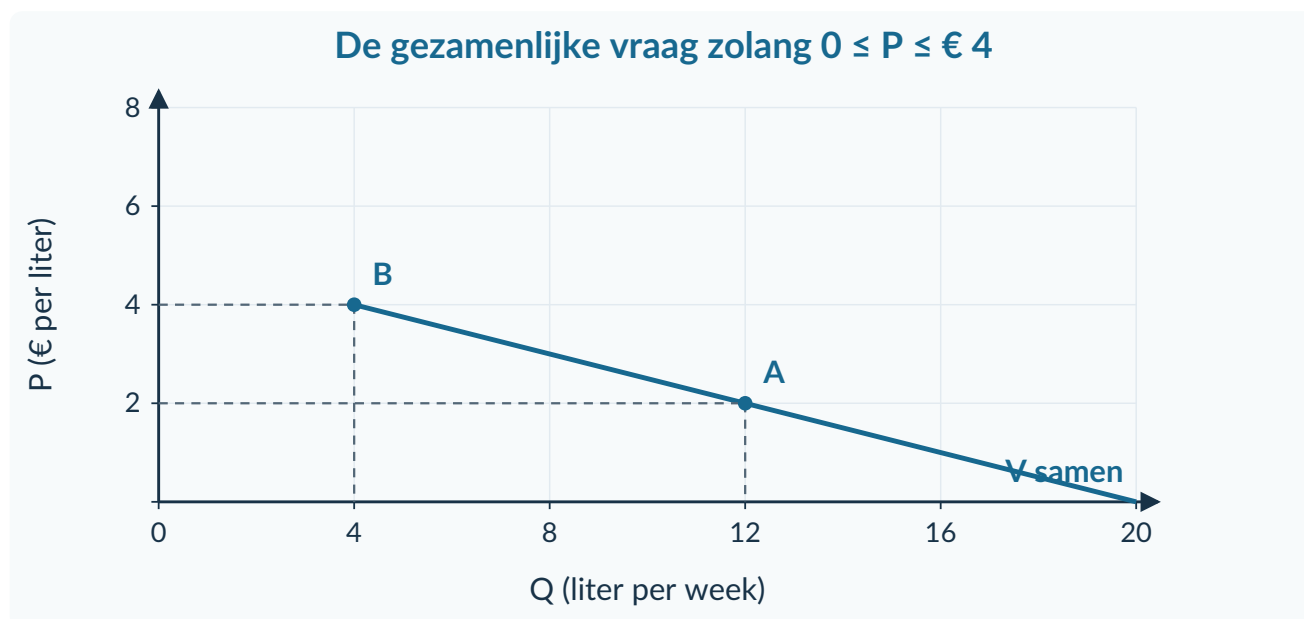
Controle bij € 3: $Q = 20 - 4 \times 3 = 8$ liter per week; gelijk aan de tabel.

c. Bereid de tekening voor. Je tekent alleen het deel voor $0 \leq P \leq 4$. De eindpunten zijn (20; 0) en (4; 4). Het punt (12; 2) ligt ertussen. De lijn hoeft binnen dit interval niet de P-as te bereiken.

d. Bereken de gezamenlijke vraag bij € 6. A's prijsgrens is overschreden, dus $q_A = 0$. B: $q_B = 8 - 6 = 2$. Samen: 2 liter per week.

e. Waarom niet $Q = 20 - 4 \times 6$? De -4 uit die berekening bevat een negatieve bijdrage van A. B's vraag mag niet worden verminderd met liters die A niet koopt.

1.2.3 · Uitgewerkt voorbeeld · grafiek en start



Figuur 19 · Alleen het gevraagde prijsinterval is getekend. Een verlenging naar de P-as zou buiten de geldige somfunctie vallen.

Samenvatting · 1.2.3

Tel hoeveelheden bij dezelfde prijs op. Houd product, periode en eenheid gelijk. Voeg losse getallen en P-termen samen, met de geldigheid erbij. Boven een koopgrens draagt een koper nul bij, geen negatief aantal. In de gemengde opgaven kies je zelf welke bron en regel je nodig hebt.

Startopgaven

Opgave 23 · Invullen en vergelijken

Gebruik alleen eerder geoefende rekenstappen.

- Bereken q bij $P = 4$ in $q = 8 - 2P$, geldig voor $0 \leq P \leq 4$. q is liter per week.
- Een hoeveelheid stijgt van 12 naar 18 liter per week. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 24 · Het totaal is geen gemiddelde

Bij dezelfde prijs vraagt een koper 3 liter melk per week en een tweede 5 liter. Alleen deze twee kopers tellen mee.

- Bereken de collectieve vraag. Wat gaat er mis als je de uitkomst door twee deelt?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

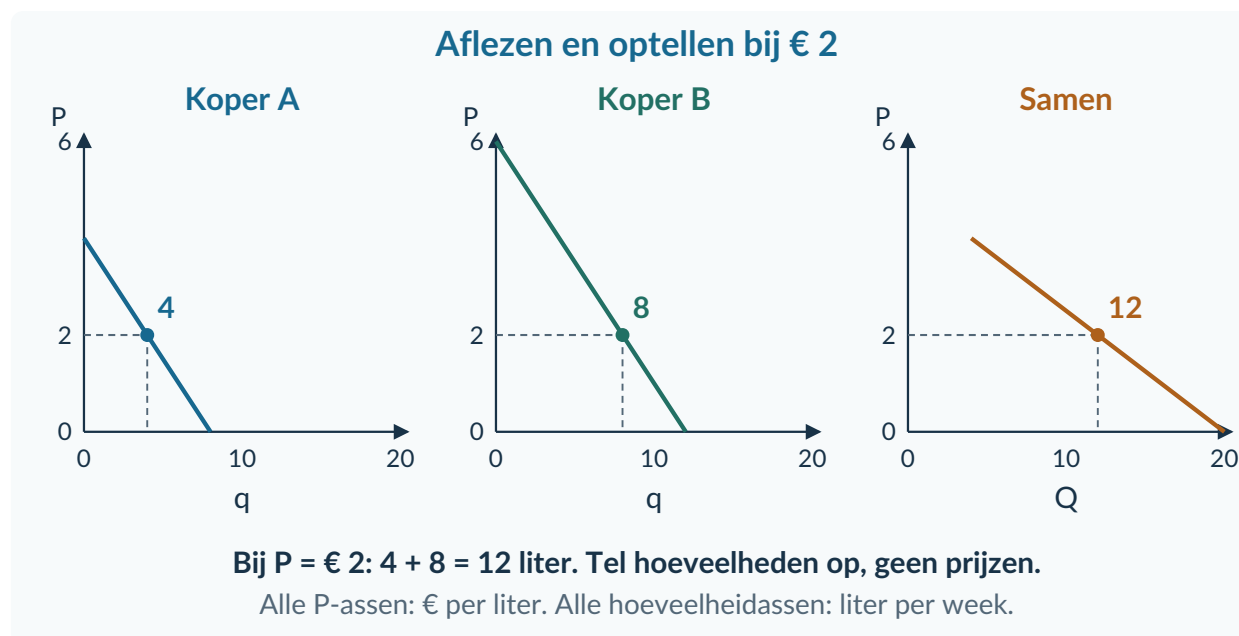
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 25 · Twee kopers van verf

Twee hobbyclubs kopen verf. De volgende grafieken geven hun vraag in liter per week weer. Andere omstandigheden blijven gelijk. Lees de ingevulde hulplijnen.



Figuur 20 · De gezamenlijke grafiek gebruikt dezelfde schalen; het punt bij € 2 is volledig gegeven.

- Lees voor A en B de hoeveelheid bij € 2 af. Controleer het gezamenlijke punt.
- Een leerling telt de twee prijzen op en noteert “12 liter bij € 4”. Leg uit wat daar misgaat.

Zeg de som in woorden

“Bij een prijs van € 2 per liter willen de twee kopers samen 12 liter per week kopen.” Daarmee controleer je in één zin de prijs, de eenheid, de periode en het niveau van je uitkomst.

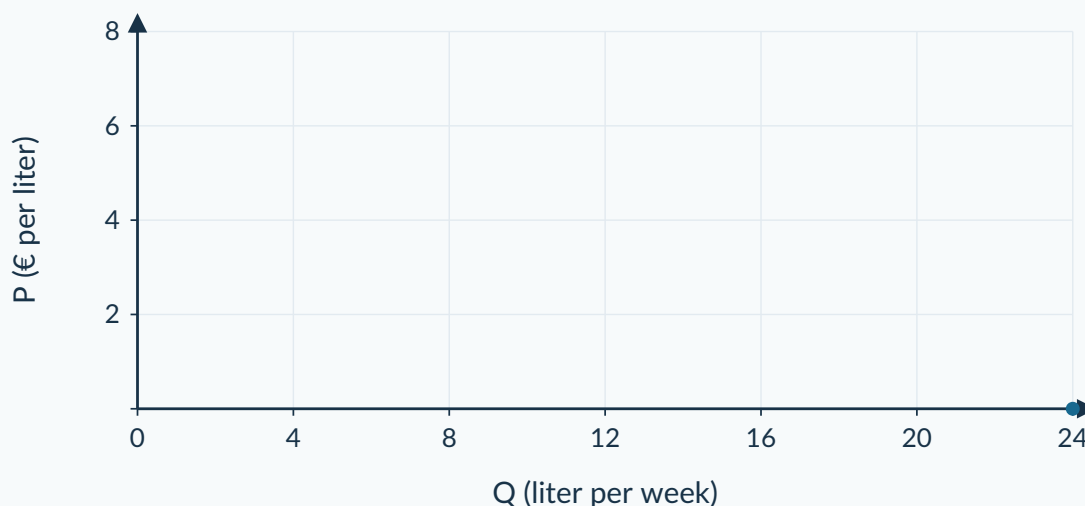
1.2.3 · Begeleide inoefening · afronden en loslaten

Opgave 26 · Teken de gezamenlijke lijn

Twee gezinnen kopen chocolademelk. $q_A = 8 - 2P$ ($0 \leq P \leq 4$); $q_B = 16 - 2P$ ($0 \leq P \leq 8$). P is euro per liter, q liter per week. Boven de eigen koopgrens is q nul. Andere omstandigheden blijven gelijk.

P	q_A	q_B	Q
0	8	16	24
2	...	...	...
4	...	...	...

Teken alleen de gezamenlijke vraag binnen $0 \leq P \leq \text{€ } 4$



Figuur 21 · De tabel geeft steun. Nu teken je zelf het geldige deel van de somlijn.

- Vul de tabel in en schrijf de gezamenlijke functie voor $0 \leq P \leq 4$.
- Teken in de figuur de gezamenlijke vraag voor $0 \leq P \leq 4$. Het punt bij $P = 0$ is al gegeven.

Opgave 27 · Zonder grafiek: wie koopt nog?

Voor setjes kaarten gelden $q_A = 6 - P$ ($0 \leq P \leq 6$) en $q_B = 10 - P$ ($0 \leq P \leq 10$), in setjes per maand. P is euro per setje. Boven de eigen koopgrens vraagt die koper niets.

- Bereken bij $P = \text{€ } 8$ hoeveel beide kopers samen vragen.

Zelfstandige oefening

Opgave 28 · Vraag naar illustratieprints

Twee kopersgroepen vragen illustratieprints. $Q_A = 12 - 3P$ ($0 \leq P \leq 4$) en $Q_B = 24 - 3P$ ($0 \leq P \leq 8$). Q is prints per week; P is euro per print. Boven de eigen koopgrens is de vraag van de groep nul. Andere omstandigheden blijven gelijk.

- Bereken de vraag van iedere groep en de gezamenlijke vraag bij € 2.
- Stel de gezamenlijke functie op voor $0 \leq P \leq 4$. Controleer met a.
- Teken zelf de gezamenlijke vraag voor $0 \leq P \leq 4$. Noteer de eindpunten van dit deel.

Opgave 29 · Geen negatieve bijdragen

Twee kopers vragen knutselpakketten. $q_A = 10 - 2P$ ($0 \leq P \leq 5$); $q_B = 18 - 2P$ ($0 \leq P \leq 9$). q is pakketten per maand en P is euro per pakket. Boven de eigen koopgrens vraagt een koper nul.

- Bereken de gezamenlijke vraag bij € 6.
- Een leerling gebruikt $Q = 28 - 4P$ en komt op 4 pakketten. Leg uit waarom dit geen geldige gezamenlijke vraag is bij die prijs.

Doeloefening

Opgave 30 · Reserveringen bij een spellenclub

Een spellenclub onderzoekt de vraag van twee afzonderlijke groepen. $Q_A = 18 - 3P$, geldig voor $0 \leq P \leq 6$. $Q_B = 24 - 2P$, geldig voor $0 \leq P \leq 12$. Q is reserveringen per week; P is euro per reservering. Boven de eigen koopgrens vraagt de groep nul. De overige omstandigheden blijven gelijk.

P (€ per reservering)	Q_A	Q_B	Q samen
0	...	...	...
2	...	...	...
4	...	...	...
6	...	...	...

- Neem de tabel over en vul alle lege hoeveelheden in.
- Stel de gezamenlijke vraagfunctie op voor $0 \leq P \leq 6$. Controleer de formule met de tabelwaarde bij € 4.
- Teken in je schrift de gezamenlijke vraag voor $0 \leq P \leq 6$. Noteer de eindpunten en markeer het punt bij € 4.
- Bereken de gezamenlijke vraag bij $P = € 8$.
- Een leerling trekt de lijn uit c door en vindt bij € 8 een gezamenlijke vraag van 2 reserveringen. Leg uit waarom dit onjuist is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 31 · Meer mogelijke kopers, toch hetzelfde totaal

Een aanbieder bereikt tien extra mogelijke kopers. De prijs blijft € 10. Alle bestaande kopers blijven precies dezelfde hoeveelheid vragen.

- a. Moet de gezamenlijke gevraagde hoeveelheid bij € 10 nu groter zijn? Geef een tegenvoorbeeld en leg uit welke aanvullende voorwaarde een stijging wél garandeert.

Herhaling en combineren

Opgave 32 · Een daling vergelijken

Een aantal aanmeldingen daalt van 10 naar 8 per week.

- a. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 33 · Afstanden op een plattegrond

Een rechthoek ligt op een plattegrond van $x = 2$ tot $x = 8$ en van $y = 3$ tot $y = 6$. Beide assen geven posities in meters. Een driehoek beslaat de helft van die rechthoek.

- a. Bereken de oppervlakte van de rechthoek en de driehoek.

Let op de bron

Een tabel, formule en grafiek die bij dezelfde bron horen, moeten dezelfde uitkomsten geven. Zie je een verschil? Controleer eerst de prijs, de eenheid en de geldigheid.